中南大学

《单片机原理及应用》2011-2012 学年期末试卷

一、填空（25 分）

1、 Intel 公司的单片机的发展经历了 MCS-48， MCS-51 ， MCS-96 到 MCS-960 系列其中 MCS-51 包含的 4 个子系列是 51 、 52 、 151 、 152 。在 51 子系列中有 8031 ， 8051 ， 8751 三种典型机型。

2、 MCS-51 计算机的程序区寻址空间为 4kb ，外部数据区寻址空间为 64k ？ 。其中数据存储器与 I/O 是 ？？同一 （统一/单独）编址。CPU 选中程序存储器的信号引脚是 PSEN（上划线） 。外部存储器低 8 位地址锁存信号是 ALE/PROG(后者上划线) 。

3、MCS-51 复位后程序执行的起始地址是 0000h 。中断服务子程序的入口地址是 固定的 （可变的/固定的）。同优先级的中断 不能 （能/不能）相互之间中断。

4、串行通行的标准有 RS-232c 、 RS-485 、 RS-423 等。

5、若晶振为 12MHz，则状态周期为 1/6 us ，机器周期为 1us 。

6、MCS-51 定时器 1 工作于方式 1，作定时器用，INT0 不起控制作用，方式寄存器 TMOD 应置 0x10 。

二、问答 （10 分）

1、MCS-51 是 8 位 CPU，其定时器是 16 位，怎样保证可靠读取定时器中的实时值？请用程序或流程图说明。（5 分）

```
LOOP:MOV  A,TH0
     MOV  B,TL0
     CJNE  A,TH0,LOOP
     MOV  C,A          ; A 是寄存器，定时器中的实时值高位和地位分别存储在 C 和 B 中
```

2、MCS-51 有哪 5 块地址？在 X5045 的读写中，读写 X5045 中内容时的地址是否在 CPU 的地址空间中？（5 分）

①片内外统一编址的 64kb 的 ROM

②64kb 的片外 RAM/IO

③128byte 的片内 RAM

④128Byte 的特殊功能寄存器

⑤位寻址空间

大学答案帮手

三、汇编下面的程序，并写出运行结果。（10 分）

1、 设(70H)=50H, (50H)=30H, P1 口为输入口，当前的输入状态为 38H，执行下面的程序：

```
地址      机器码        ORG      0040H
0040      78 70         MOV      R0,#70H
0042      E6            MOV      A,@R0
0043      F9            MOV      R1,A
0044      E7            MOV      B,@R1
0045      76 38         MOV      @R0,P1
0047                    ...
```

运行结果：(70H)= 38H ，(B)= 30H ，(R1)= 50H ，(R0)= 70H ，(A)= 50H 。

2、设 (A)=56H，(R2)=34H，执行下面的程序：

```
地址      机器码        ORG      0068H
0068      78 35         MOV      R0,#35H
006A      F6            MOV      @R0,A
006B      08            INC      R0
006C      CA            XCH      A,R2
006D      F6            MOV      @R0,A
006E      CA            XCH      A,R2
006F                    ...
```

运行结果：(A)= 56H ， (R2)= 34H ， (35H)= 56H ， (36H)= 34H 。

四、指令指错（指出错误原因）并改正。（5 分）

1、MOVX A,32H

MOVX 是外部 RAM 区数据转移指令，32H 是内部地址

去掉 X

2、 ADC A,R5

3、 PUSH A

把 A 改为 ACC

4、 MOV A,@R2

无错

5、 MOV SP,#2000H

SP 为 8 位指针

大学答案帮手

去掉#2000H 后两个 0

五、编程（助记符）（30 分）

2、用查询方式或者中断方式编程，定时器 0，定时，不受外部引脚控制，方式 2，在 P1.2 输出周期为 500us 方波。设 fosc=12MHz。（10 分）

Fosc=12MHZ　机器周期=1us　周期为 500us，则定时为 250us

8 位计时器，256-250=6

赋初值：6H

```
      ORG 0000H
      MOV TMOD #02H
      MOV TL0 #06H
      MOV TH0 #06H
      SETB EA
      SETB TR0
LOOP: JNB TF0,$
      CLR TF0
      CPL P1.2
      SJMP LOOP
```

3、编写程序。从 X5045 中读出一字节内容的子程序（5 分）

```
INB45: MOV R0 #8
INB41: SETB SCK
      MOV C,SO;SO 是数据输出口
      RLC A
      CLR SCK
      DJNZ R0,INB41
      RET
```

4、I^{2}C 总线读写，试编当 EEPROM 为输入时，由 EEPROM 应答 CPU 时，CPU 检测 EEPROM 应答的程序。程序中用 SDA、SCK 符号表示。（5 分）

```
void Ack_I2C(bit a)
{
     if(a==1)
          SDA=1;
     else
          SDA=0;
     _Nop();
     _Nop();
```

大学答案帮手

```
        _Nop();
        SCL=1;
        _Nop();
        _Nop();
        SCL=0;
        _Nop();
        _Nop();
}
```

六、设计 （10 分）

1、请设计 I/O 译码电路。（5 分）

给定：地址线 8 根 A7, A6, ……A1, A0；74LS138

要求：$\overline{Y0}$：40H~47H　　$\overline{Y1}$：48H~4FH　　$\overline{Y2}$：50H~57H

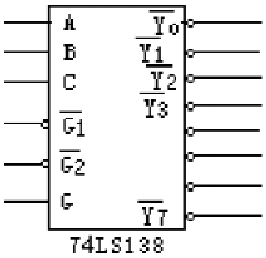
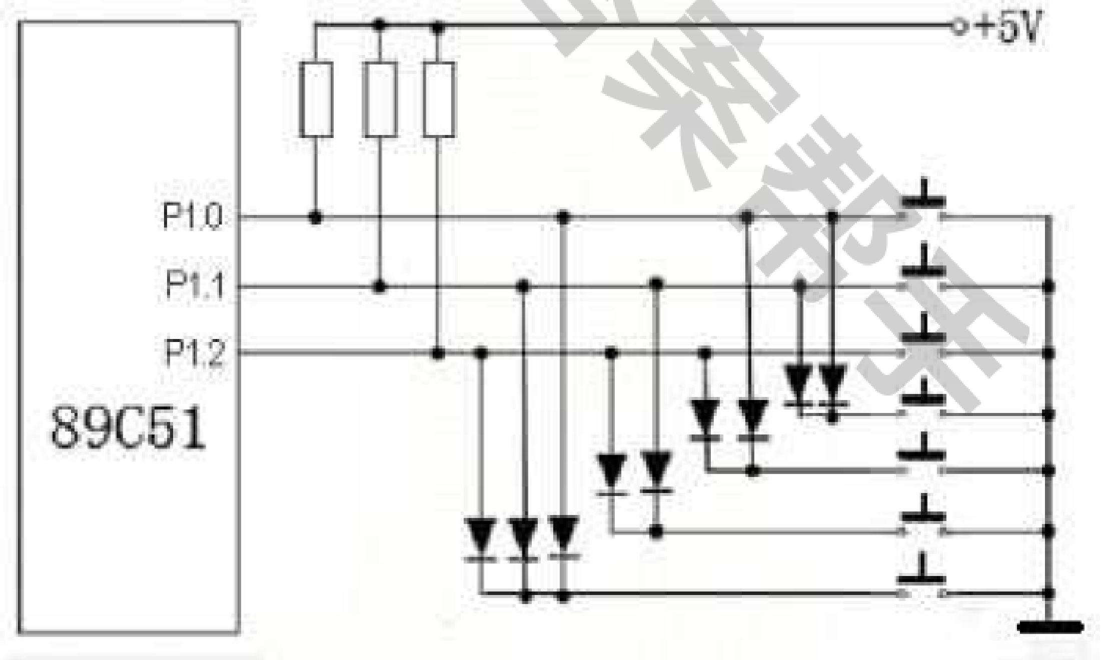

A
B
C
$\overline{G1}$
$\overline{G2}$
G
$\overline{Y0}$
$\overline{Y1}$
$\overline{Y2}$
$\overline{Y3}$
$\overline{Y7}$
74LS138

图 2　138 译码

2、请画出用 9 个二极管，3 个 CPU　I/O 线组成的具有 7 个按键的键盘原理图。（5 分）


+5V
P1.0
P1.1
P1.2
89C51

大学答案帮手

七、简述（10 分）（普通班做 1、2 题；新疆班做 3、4 题）

1、　简述 I^{2}C 总线原理。（数据与开始条件、结束条件的约定，应答）（6 分）

开始条件：时钟为高，数据线由高到低变化。

结束条件：时钟为高，数据线由低到高变化

应答条件：时钟为高，检测数据线的值，

2、简述一线总线原理（4 分）

数据线由高到低进行每位的数据同步，同步宽度为 1μS，接着的 14μS 时间里数据线的高低由该数据位决定；一线总线的每次操作由 3 种命令组成：复位命令，ROM 命令，RAM 命令；数据的每位与复位的宽度在时序上严格区分

3、简述键盘扫描中键序号的概念 （5 分）

键逻辑序号

4、键盘扫描中键值的概念 （5 分）

程序员给每个键的编号

大学答案帮手